



**UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA**

**Departamento de Engenharia de Produção**

**EPR0012 – Logística – 4/2025**

**Docente: M.e João Gabriel De Moraes Souza**

**Felippe Gustavo Santos Ramos - 211027062**

**Relatório do Projeto 1**

**Logística Quantitativa Aplicada**

**Brasília 2026**

## 1. Resumo Executivo

Este projeto apresenta uma análise completa e integrada da gestão de estoques do restaurante Gulla's, com foco específico no item "Frango Grelhado", identificado como o produto mais vendido. A análise combina modelagem determinística (Lote Econômico de Compra - EOQ), simulação de Monte Carlo e análise comparativa de cenários para determinar a política de estoque ótima que minimiza custos logísticos enquanto mantém um nível de serviço excepcional.

### 1.1. Decisão Recomendada

Recomenda-se a adoção da política de estoque ( **$Q=250$ ,  $ROP=102$** ), que apresentou o menor custo total anual (R\$ 1.627,29) e um nível de serviço de 99,98%. Esta política minimiza os custos logísticos e praticamente elimina as faltas de estoque, garantindo a satisfação do cliente enquanto reduz em 11% o custo em relação à política base.

## 2. Contexto e Formulação do Problema

### 2.1. Contexto Organizacional

O restaurante Gulla's enfrenta desafios operacionais comuns em estabelecimentos de alimentação: gerenciar estoques de ingredientes perecíveis buscando equilibrar custos de excesso (desperdício, obsolescência) e custos de falta (perda de vendas, insatisfação do cliente). O "Frango Grelhado" foi identificado como o item crítico para análise, representando aproximadamente 15% do volume total de vendas do período analisado.

### 2.2. Objetivos do Projeto

1. Desenvolver um modelo quantitativo para otimizar a forma de repor estoques
2. Incorporar incerteza na demanda através de simulação estocástica
3. Comparar múltiplos cenários de políticas de estoque
4. Fornecer recomendações baseadas em análise rigorosa de trade-offs
5. Criar ferramentas de apoio à decisão para gestão contínua

### 2.3. Escopo e Limitações

O projeto analisa dados de vendas de Março a Agosto de 2023 (26 semanas). A análise assume:

- Demanda segue distribuição normal

- Lead time constante de 1 semana
- Custos unitários constantes
- Sem restrições de capacidade de armazenamento
- Sem descontos por quantidade

### 3. Dados e Preparação

#### 3.1. Coleta e Limpeza de Dados

Os dados brutos de vendas foram coletados do período de Março a Agosto de 2023, totalizando 26 semanas de observação. O processo de preparação incluiu:

1. **Validação:** Verificação de valores faltantes e outliers
2. **Agregação:** Consolidação de vendas diárias em demanda semanal
3. **Limpeza:** Remoção de transações inválidas
4. **Análise Exploratória:** Identificação de padrões e tendências

#### 3.2. Estatísticas Descritivas

| Métrica                  | Valor    | Unidade        |
|--------------------------|----------|----------------|
| Demanda Média Semanal    | 68,86    | unidades       |
| Desvio Padrão            | 20,06    | unidades       |
| Demanda Mínima           | 37       | unidades       |
| Demanda Máxima           | 110      | unidades       |
| Coefficiente de Variação | 0,291    | (adimensional) |
| Demanda Anual Estimada   | 3.580,72 | unidades       |

*Tabela 1- Estatísticas da Demanda Semanal de Frango Grelhado*

O coeficiente de variação de 0,291 indica variabilidade moderada na demanda, justificando a necessidade de estoque de segurança.

#### 3.3. Análise de Produtos Complementares

A análise do Top 10 de produtos mais vendidos revelou que o "Frango Grelhado" é o item de maior volume, seguido por "Do Dia" e "Bife Acebolado". Esta hierarquia justifica o foco analítico neste item específico.

### 4. Fundamentação Teórica

#### 4.1. Modelo Determinístico: Lote Econômico de Compra (EOQ)

O modelo EOQ clássico busca minimizar o custo total de estoque, balanceando dois custos conflitantes:

$$CT = \frac{D \cdot K}{Q} + \frac{Q \cdot h}{2} + D \cdot c$$

Onde:

- $D$  = Demanda anual (unidades)
- $K$  = Custo fixo de pedido (R\$)
- $Q$  = Quantidade de pedido (unidades)
- $h$  = Custo de manutenção anual por unidade (R\$)
- $c$  = Custo unitário do item (R\$)

O lote ótimo é obtido derivando e igualando a zero:

$$Q^* = \sqrt{\frac{2 \cdot D \cdot K}{h}}$$

#### 4.2. Modelo Estocástico: Política (r,Q)

Em contextos com demanda incerta, a política de reposição (r,Q) define:

- $Q$  = Quantidade fixa de pedido
- $r$  = Ponto de reposição (quando fazer novo pedido)

O ponto de reposição incorpora estoque de segurança:

$$r = \mu_L + z_\alpha \cdot \sigma_L$$

Onde:

- $\mu_L$  = Demanda média durante o lead time
- $z_\alpha$  = Quantil da distribuição normal para nível de serviço  $\alpha$
- $\sigma_L$  = Desvio padrão da demanda durante lead time

#### 4.3. Nível de Serviço e Estoque de Segurança

Existem duas definições de nível de serviço:

- **SL1 (Probabilidade de não faltar):** Probabilidade de atender toda a demanda durante o lead time.

- **SL2 (Fração de demanda atendida):** Percentual da demanda total que é atendida sem falta.

Para este projeto, utilizamos SL1 com  $\alpha = 95\%$ , correspondendo a  $z_{0.95} = 1,645$ .

## 5. Simulação de Monte Carlo – Por que utilizar?

Embora o modelo determinístico EOQ seja elegante e matematicamente tratável, ele possui limitações significativas quando aplicado a cenários reais com incerteza. A simulação de Monte Carlo foi escolhida como metodologia complementar pelos seguintes motivos:

### 5.1. Limitações do Modelo Determinístico

O modelo EOQ clássico assume:

- Demanda constante e conhecida
- Lead time fixo
- Sem variabilidade

Essas suposições são irrealistas em ambientes operacionais. No caso do Gulla's, a demanda semanal varia de 37 a 110 unidades (coeficiente de variação de 0,291), violando fundamentalmente a suposição de demanda constante.

### 5.2. Captura de Incerteza e Variabilidade

A simulação de Monte Carlo permite:

- Modelar demanda como variável aleatória
- Incorporar lead time estocástico
- Capturar efeitos de interação entre variáveis
- Avaliar riscos e probabilidades reais

Com 1.000 replicações de 52 semanas cada, simulamos 52.000 semanas de operação, capturando a variabilidade real do sistema.

### 5.3. Avaliação de Múltiplos Cenários

Diferentemente do modelo determinístico (que fornece um único ponto ótimo), a simulação permite:

- Comparar múltiplas políticas de estoque

- Avaliar distribuições de custos (não apenas média)
- Quantificar riscos (desvio padrão, percentis)
- Explorar trade-offs entre custo e nível de serviço

#### 5.4. Cálculo Realista de Nível de Serviço

O modelo determinístico calcula nível de serviço usando apenas a distribuição normal. A simulação:

- Simula o sistema completo período a período
- Captura efeitos de lead time com pedidos em trânsito
- Calcula nível de serviço empiricamente (não apenas teoricamente)
- Fornece distribuição completa de resultados

#### 5.5. Validação e Confiança

A simulação fornece:

- Intervalo de confiança para cada métrica (média  $\pm$  desvio padrão)
- Distribuições empíricas que podem ser visualizadas
- Verificação de suposições (e.g., distribuição normal da demanda)
- Transparência no cálculo (cada passo é rastreável)

#### 5.6. 6. Comparação com Alternativas

Outras abordagens foram consideradas:

- **Modelo Analítico Estocástico:** Requer suposições adicionais (distribuição específica, independência), menos flexível
- **Heurísticas:** Rápidas mas menos precisas, não quantificam incerteza
- **Simulação de Monte Carlo:** Balanço entre precisão, flexibilidade e interpretabilidade

A simulação de Monte Carlo foi escolhida porque:

1. Captura a variabilidade real da demanda ( $CV = 0,291$ )
2. Permite comparação rigorosa de múltiplos cenários
3. Fornece distribuições completas de resultados (não apenas médias)
4. Quantifica riscos e incertezas de forma transparente
5. Oferece confiança estatística nas recomendações

## 6. Implementação Computacional

### 6.1. Arquitetura do Código

O projeto foi implementado em Python 3.11 com a seguinte estrutura modular:

| Módulo                        | Responsabilidade                          |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| projeto_etapa2_monte_carlo.py | Simulação Monte Carlo da política (Q,ROP) |
| analise_cenarios_etapa2.py    | Comparação de 5 cenários diferentes       |
| app_streamlit.py              | Dashboard interativo para exploração      |
| analise_completa.ipynb        | Notebook Jupyter com análise integrada    |

*Tabela 2 - Estrutura Modular da Implementação*

### 6.2. Algoritmo de Simulação

A simulação de *Monte Carlo* segue o seguinte algoritmo:

1. Inicializar estoque em  $Q + ROP$
2. Para cada semana de 52:
  - a. Se pedido em trânsito, decrementar lead time
  - b. Se lead time = 0, receber pedido e adicionar Q ao estoque
  - c. Gerar demanda aleatória  $D_t \sim N(\mu, \sigma^2)$
  - d. Atender demanda até limite do estoque
  - e. Registrar custo de manutenção:  $h \cdot E_t$
  - f. Registrar custo de falta:  $p \cdot falta_t$
  - g. Se  $E_t \leq ROP$  e sem pedido em trânsito, fazer novo pedido
  - h. Registrar custo de pedido:  $K$
3. Calcular custo total e nível de serviço

### 6.3. Parâmetros Utilizados

| Parâmetro                       | Valor  | Unidade       |
|---------------------------------|--------|---------------|
| Custo de Pedido (K)             | 45,00  | R\$           |
| Custo Unitário (c)              | 25,00  | R\$/un        |
| Taxa de Manutenção (i)          | 25%    | % a.a.        |
| Custo de Manutenção Semanal (h) | 0,1202 | R\$/un/semana |
| Custo de Falta (p)              | 18,00  | R\$/un        |
| Lead Time                       | 1      | semana        |
| Número de Replicações           | 1.000  | simulações    |
| Horizonte de Planejamento       | 52     | semanas       |

*Tabela 3 - Parâmetros da Simulação*

## 7. Resultados da Simulação Base

### 7.1. Política Base: (Q=378, ROP=102)

A política base foi derivada do modelo EOQ e representa o ponto de partida para análise. Os resultados da simulação de 1.000 replicações são apresentados abaixo:

| Métrica                   | Média    | Desvio Padrão |
|---------------------------|----------|---------------|
| Custo Total Anual (R\$)   | 1.827,58 | 127,43        |
| Custo de Pedido (R\$)     | 476,71   | 0,00          |
| Custo de Manutenção (R\$) | 1.350,87 | 89,23         |
| Custo de Falta (R\$)      | 0,00     | 0,00          |
| Nível de Serviço          | 99,99%   | 0,01%         |
| Estoque Médio (un)        | 228,26   | 15,12         |
| Pedidos por Ano           | 8,9      | 0,0           |

*Tabela 4 - Resultados da Simulação - Política Base*

**Interpretação:** A política base apresenta custo total de R\$ 1.827,58, com praticamente nenhuma falta (99,99% de nível de serviço). O custo de manutenção domina (74% do custo total), sugerindo que reduzir o lote de compra pode ser benéfico.

## 8. Análise de Cenários

### 8.1. Descrição dos Cenários

Cinco cenários foram analisados para explorar o espaço de soluções:

| Cenário           | Q   | ROP | Objetivo                      |
|-------------------|-----|-----|-------------------------------|
| 1: Base           | 378 | 102 | Referência (EOQ)              |
| 2: SL 90%         | 378 | 86  | Reduzir estoque de segurança  |
| 3: SL 97.5%       | 378 | 118 | Aumentar nível de serviço     |
| 4: Lote Reduzido  | 250 | 102 | Minimizar custo de manutenção |
| 5: Lote Aumentado | 500 | 102 | Reduzir frequência de pedidos |

*Tabela 5 - Definição dos Cenários Analisados*



## 8.2. Resultados Comparativos

| Métrica                | Cenário 1 | Cenário 2 | Cenário 3 | Cenário 4 | Cenário 5 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Custo Total (R\$)      | 1.827,58  | 1.777,53  | 1.865,04  | 1.627,29  | 2.121,70  |
| Custo Pedido (R\$)     | 476,71    | 476,71    | 476,71    | 736,16    | 297,43    |
| Custo Manutenção (R\$) | 1.350,87  | 1.300,82  | 1.388,33  | 890,13    | 1.824,27  |
| Custo Falta (R\$)      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1,00      | 0,00      |
| Nível Serviço          | 99,99%    | 99,97%    | 99,99%    | 99,98%    | 99,99%    |
| Estoque Médio (un)     | 228,26    | 220,28    | 234,24    | 161,50    | 291,42    |
| Pedidos/Ano            | 8,9       | 8,9       | 8,9       | 13,7      | 6,7       |

*Tabela 6 - Comparação de Resultados entre Cenários*

## 8.3. Análise Individual dos Cenários

### A. Cenário 1: Base (Q=378, ROP=102)

Custo total de R\$ 1.827,58. Este cenário serve como referência, derivado do modelo EOQ clássico. O nível de serviço é excepcional (99,99%), mas o custo de manutenção é elevado.

### B. Cenário 2: SL 90% (Q=378, ROP=86)

Reduzindo o ponto de reposição para alcançar SL1 de 90%, o custo total cai para R\$ 1.777,53 (redução de 2,7%). No entanto, o nível de serviço cai para 99,97%, ainda muito bom. Este cenário oferece pequena economia com risco mínimo.

### C. Cenário 3: SL 97.5% (Q=378, ROP=118)

Aumentando o estoque de segurança para SL1 de 97,5%, o custo sobe para R\$ 1.865,04 (aumento de 2,0%). O nível de serviço permanece em 99,99%. Este cenário não é recomendado pois oferece pouco benefício adicional.

### D. Cenário 4: Lote Reduzido (Q=250, ROP=102)

**ESTE É O CENÁRIO RECOMENDADO.** Reduzindo o lote de compra para 250 unidades:

- Custo total: R\$ 1.627,29 (redução de 11,0% vs base)
- Nível de serviço: 99,98% (praticamente sem faltas)
- Estoque médio: 161,50 unidades (redução de 29,2%)

- Frequência de pedidos: 13,7 pedidos/ano (aumento de 53,9%)

O trade-off é favorável: maior frequência de pedidos é compensada pela redução significativa em custos de manutenção.

#### E. Cenário 5: Lote Aumentado (Q=500, ROP=102)

Aumentando o lote para 500 unidades, o custo sobe para R\$ 2.121,70 (aumento de 16,1%). Este cenário não é recomendado pois aumenta custos sem benefícios compensatórios.

## 9. Tomada de Decisão e Análise de Trade-offs

### 9.1. Matriz de Trade-offs

| Trade-off                     | Cenário 1           | Cenário 4           | Impacto       |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Custo x Nível Serviço         | R\$ 1.827,58/99,99% | R\$ 1.627,29/99,98% | Favorável     |
| Frequência x Custo Manutenção | 8,9/R\$ 1.350,87    | 13,7/R\$ 890,13     | Favorável     |
| Estoque Imobilizado           | 228,26 un           | 161,50 un           | Redução 29,2% |
| Risco de Falta                | Mínimo              | Mínimo              | Equivalente   |

*Tabela 7 - Análise de Trade-offs: Cenário Base vs Recomendado*

### 9.2. Justificativa da Decisão

A recomendação do Cenário 4 é baseada em:

1. **Minimização de Custo:** 11% de redução no custo total anual
2. **Nível de Serviço Mantido:** 99,98% de nível de serviço (praticamente sem faltas)
3. **Redução de Capital:** 29,2% menos capital imobilizado em estoque
4. **Trade-off Favorável:** Aumento em frequência de pedidos é compensado pela redução em custos
5. **Flexibilidade:** Lotes menores permitem melhor resposta a variações de demanda

### 9.3. Análise de Sensibilidade

A política recomendada é robusta a variações nos parâmetros:

- **Variação de  $\pm 10\%$  no custo de pedido:** Cenário 4 permanece ótimo
- **Variação de  $\pm 10\%$  no custo de manutenção:** Cenário 4 permanece ótimo
- **Variação de  $\pm 20\%$  na demanda:** Nível de serviço permanece acima de 99%

## 10. Interfaces com Outros Tópicos da Disciplina

### 10.1. Previsão de Demanda

A qualidade da previsão de demanda impacta diretamente a política de estoque. Melhorias em previsão reduzem a variância do erro, permitindo:

- Redução do estoque de segurança
- Diminuição de faltas
- Economia em custos de manutenção

Para este projeto, utilizamos a média móvel simples de 4 semanas como previsão base. Modelos mais sofisticados (ARIMA, Holt-Winters) poderiam melhorar a precisão.

### 10.2. Localização e Redes Logísticas

A decisão de centralizar ou descentralizar estoques afeta a política de reposição. Centralização permite:

- Maior pooling de demanda (redução de variabilidade)
- Menores custos de estoque de segurança
- Maior complexidade operacional

Para o Gulla's, com uma única unidade, não há trade-off de centralização, mas o conceito é relevante para expansão futura.

### 10.3. Risk Pooling

Se o Gulla's tivesse múltiplas unidades, o pooling de demanda reduziria a variabilidade agregada. A variância agregada seria:

$$\sigma_{\text{agg}}^2 = \sum_{i=1}^n \sigma_i^2 + 2 \sum_{i < j} \rho_{ij} \sigma_i \sigma_j$$

Onde  $\rho_{ij}$  é a correlação entre demandas de diferentes unidades. Com correlação baixa, o pooling oferece ganhos significativos.

### 10.4. Transporte e Roteirização

A frequência de pedidos (13,7 pedidos/ano no Cenário 4) afeta a logística de transporte. Considerações:

- Maior frequência permite consolidação com outros restaurantes
- Reduz custos de transporte por unidade
- Requer coordenação com fornecedor

## 11. Ferramentas de Apoio à Decisão

### 11.1. Dashboard Interativo (HTML)

Foi desenvolvido um dashboard interativo que permite:

- Ajustar parâmetros em tempo real
- Visualizar impacto nas métricas
- Explorar novos cenários
- Exportar resultados

### 11.2. Código Fonte

Todo o código está disponível em repositório público:

[https://github.com/felippepegus/Projeto1\\_Logistica](https://github.com/felippepegus/Projeto1_Logistica)

## 12. Limitações e Extensões Futuras

### 12.1. Limitações Atuais

1. **Horizonte de Dados:** Apenas 26 semanas de dados (ideal seria 1-2 anos)
2. **Sazonalidade:** Não foi detectada sazonalidade clara no período analisado
3. **Correlações:** Não foram consideradas correlações com outros itens
4. **Capacidade:** Assumiu-se capacidade ilimitada de armazenamento
5. **Custos:** Custos unitários foram assumidos constantes

### 12.2. Extensões Futuras

1. **Análise Multi-Item:** Otimizar conjuntamente múltiplos itens
2. **Modelos Avançados:** Incorporar ARIMA, Holt-Winters para previsão
3. **Restrições:** Adicionar restrições de capacidade e orçamento
4. **Dinâmica:** Modelo de demanda dependente de preço
5. **Integração:** Conectar com sistema ERP do restaurante

### 13. Conclusão

Este projeto demonstrou o valor da aplicação de modelos quantitativos e simulação para a gestão de estoques. A análise rigorosa de múltiplos cenários permitiu identificar uma política de estoque superior à política base, oferecendo:

- 11% de redução no custo total anual
- Liberação de R\$ 1.652 em capital imobilizado
- Nível de serviço excepcional (99,98%)
- 29,2% de redução em capital imobilizado
- Maior flexibilidade operacional

A implementação computacional fornece ferramentas para monitoramento e melhoria contínua. Recomenda-se que o Gulla's implemente a política ( $Q=250$ ,  $ROP=102$ ) e revise trimestralmente baseado em dados atualizados.

A estrutura metodológica desenvolvida pode ser aplicada a outros itens do cardápio, criando um sistema integrado de gestão de estoques para toda a operação do restaurante.

Além dos ganhos imediatos, a metodologia abre possibilidades para expansão futura, incluindo análise de viabilidade financeira completa, previsão de vendas e lucro, e otimização de preços. Com dados adequados, é possível responder questões estratégicas fundamentais como "O negócio é lucrativo?" e "Por quanto tempo ele se manterá operacional?".

A implementação desta política recomenda-se como prioritária, com monitoramento contínuo dos resultados reais versus simulados. Após consolidação desta fase, a expansão para outros itens do cardápio e análises mais sofisticadas deve ser considerada, criando um sistema integrado de apoio à decisão que posicione o Gulla's para crescimento sustentável e lucrativo.

### 14. Referências

1. Ballou, R. H. (2004). *Business Logistics/Supply Chain Management*. Prentice Hall.
2. Chopra, S., & Meindl, P. (2016). *Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation*. Pearson.
3. Heizer, J., & Render, B. (2014). *Operations Management*. Pearson.
4. Law, A. M., & Kelton, W. D. (2000). *Simulation Modeling and Analysis*. McGraw-Hill.
5. Silver, E. A., Pyke, D. F., & Thomas, D. J. (2016). *Inventory and Production Management in Supply Chains*. CRC Press.